



MongoDB Physical Model

Schema for:

Model name: New Model

Author:

Version:

File name: MongoDB model def.json

File path: C:\Users\USUARIO\Desktop\UNIVERSIDAD\SEMESTRE 3\ALMACENAMIENTO DE DATOS\Corte 3\Trabajo Final Almacenamiento\MongoDB model def.json

Printed On: Wed Nov 12 2025 09:25:05 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)

Created with: [Hackolade](#) - Polyglot data modeling for SQL and NoSQL databases, APIs, and storage formats in RDBMS

1. Model

2. Databases

2.1 gestion_eventos_bd

2.1.2. Collections

- 2.1.2.1 usuarios
- 2.1.2.2 contraseñas
- 2.1.2.3 facultades
- 2.1.2.4 unidades_academicas
- 2.1.2.5 programas_academicos
- 2.1.2.6 eventos
- 2.1.2.7 lugares
- 2.1.2.8 organizaciones_externas
- 2.1.2.9 evaluaciones_eventos

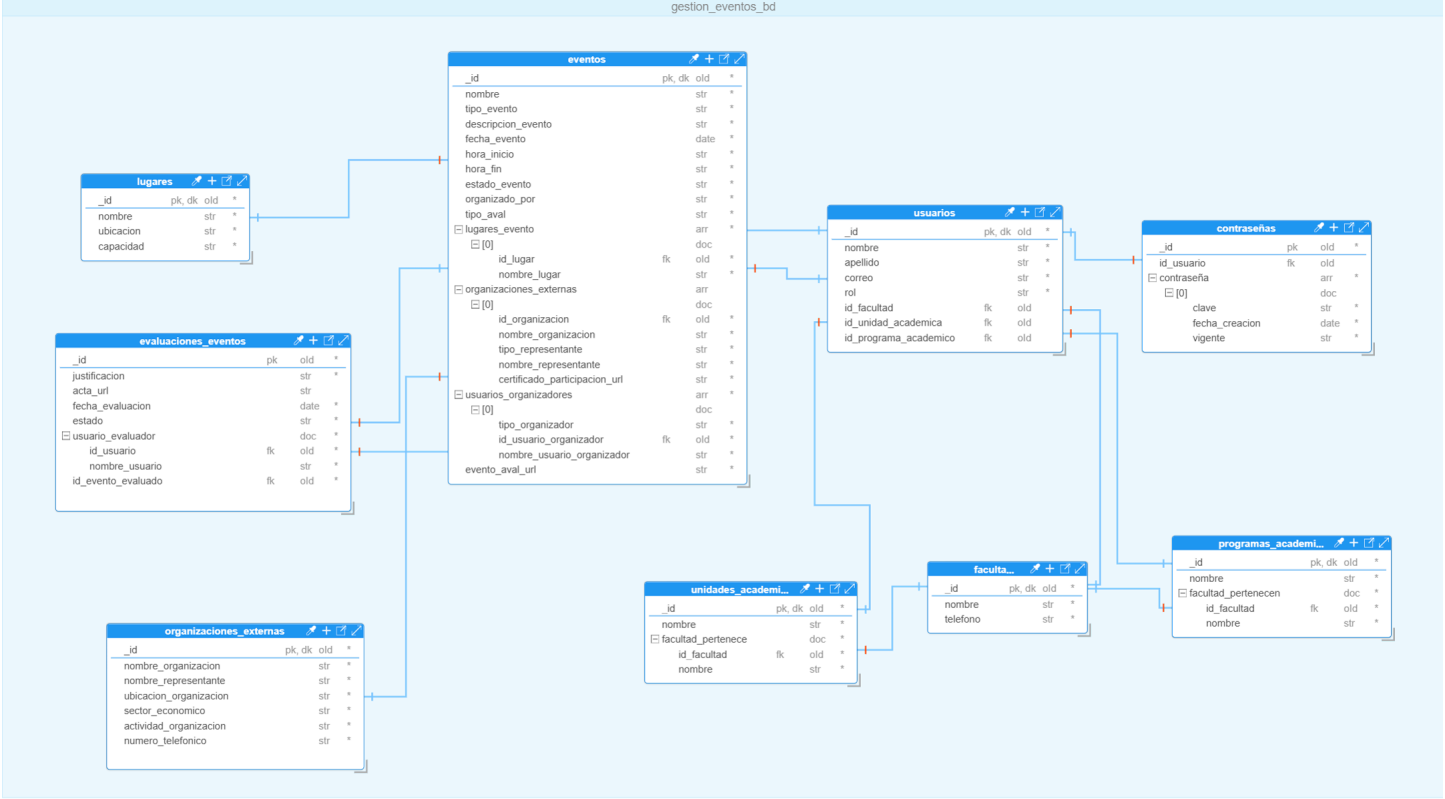
3. Relationships

- 3.1 fk_contraseñas._id_to_usuarios.id_contraseña
- 3.2 fk_usuarios._id_to_facultades._id
- 3.3 fk_unidades_academicas._id_to_facultades.unidades_pertenecen.[0].id_unidad
- 3.4 fk_lugar._id_to_evento.lugar_evento.[0].id_lugar
- 3.5 fk_organizacion_externa._id_to_evento.organizacion_externa.[0].id_organizacion
- 3.6 fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario
- 3.7 fk_eventos._id_to_evaluaciones_eventos.id_evento_evaluado
- 3.8 fk_eventos_organizacion_externa.[0].nombre_representante_alterno_to_eventos_certificado_participacion_url
- 3.9 fk_unidades_academicas._id_to_usuarios.id_unidad_academica
- 3.10 fk_programas_academicos._id_to_usuarios.id_programa_academico
- 3.11 fk_facultades._id_to_programas_academicos.facultad_pertenecen.id_facultad
- 3.12 fk_facultades._id_to_unidades_academicas.facultad_pertenece.id_facultad
- 3.13 fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario
- 3.14 fk_usuarios._id_to_eventos.usuarios_organizadores.[0].id_usuario_organizador

1. MODEL

1.1 Model New Model

1.1.1 New Model Entity Relationship Diagram



1.1.2 New Model Properties

1.1.2.1 Details tab

PROPERTY	VALUE
Model name	New Model
Target	MongoDB
DB version	v7.x
Lineage capture	

1.1.2.2 Options tab

PROPERTY	VALUE
----------	-------

1.1.3 New Model DB Definitions

2. DATABASES

2.1 Database gestion_eventos_bd

2.1.1 gestion_eventos_bd Properties

PROPERTY	VALUE
Database name	gestion_eventos_bd
Activated	true

2.1.2 gestion_eventos_bd Collections

2.1.2.1 Collection usuarios

2.1.2.1.1 usuarios Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	usuarios
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.1.2 usuarios Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk, dk		
nombre	string	true			
apellido	string	true			
correo	string	true			
rol	string	true			
id_facultad	objectId	false	fk		
id_unidad_academica	objectId	false	fk		
id_programa_academico	objectId	false	fk		

2.1.2.1.2.1 Field _id

2.1.2.1.2.1.1 _id properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.1.2.2 Field nombre

2.1.2.1.2.2.1 nombre properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.1.2.3 Field apellido

2.1.2.1.2.3.1 apellido properties

PROPERTY	VALUE
Name	apellido
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.1.2.4 Field correo

2.1.2.1.2.4.1 correo properties

PROPERTY	VALUE
Name	correo
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.1.2.5 Field rol

2.1.2.1.2.5.1 rol properties

PROPERTY	VALUE
Name	rol
Activated	true
Type	string
Enum	estudiante,docente,secretario academico
Required	true

2.1.2.1.2.6 Field id_facultad

2.1.2.1.2.6.1 id_facultad properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_facultad
Activated	true
Type	objectId
Foreign collection	facultades
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.1.2.7 Field id_unidad_academica

2.1.2.1.2.7.1 id_unidad_academica properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_unidad_academica
Activated	true
Type	objectId
Foreign collection	unidades_academicas
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.1.2.8 Field id_programa_academico

2.1.2.1.2.8.1 id_programa_academico properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_programa_academico
Activated	true
Type	objectId
Foreign collection	programas_academicos
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.1.3 usuarios Target Script

```
use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("usuarios", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "usuarios",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "nombre": {
          "bsonType": "string"
        },
        "apellido": {
          "bsonType": "string"
        },
        "correo": {
          "bsonType": "string"
        },
        "rol": {
          "bsonType": "string",
          "enum": [
            "estudiante",
            "docente",
            "secretario academico"
          ]
        },
        "id_facultad": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "id_unidad_academica": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "id_programa_academico": {
          "bsonType": "objectId"
        }
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "_id",
      "nombre",
      "apellido",
      "correo",
      "rol"
    ]
  },
  "validationLevel": "moderate",
  "validationAction": "error"
});
```

2.1.2.2 Collection contraseñas

2.1.2.2.1 contraseñas Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	contraseñas
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.2.2 contraseñas Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk		
id_usuario	objectId	false	fk		
contraseña	array	true			
[0]	document	false			
clave	string	true			
fecha_creacion	date	true			
vigente	string	true			

2.1.2.2.2.1 Field _id

2.1.2.2.2.1.1 _id properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.2.2.2 Field id_usuario

2.1.2.2.2.2.1 id_usuario properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_usuario
Activated	true
Type	objectId
Foreign collection	usuarios
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.2.2.3 Field contraseña

2.1.2.2.2.3.1 contraseña Tree Diagram



2.1.2.2.2.3.2 contraseña Hierarchy

Parent field: contraseñas

Child field(s):

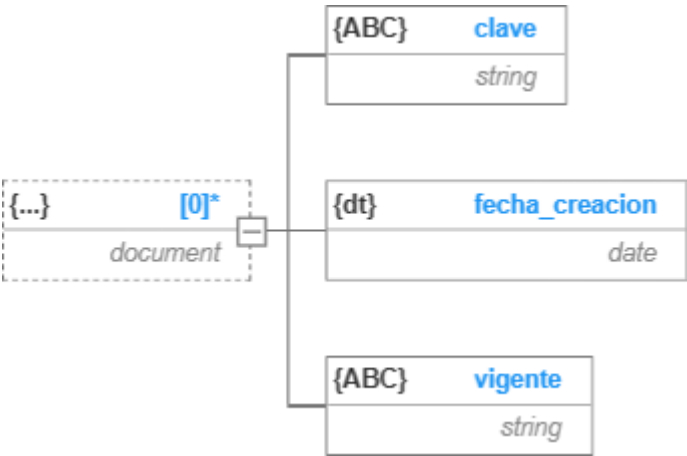
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.2.2.3.3 contraseña properties

PROPERTY	VALUE
Name	contraseña
Activated	true
Type	array
Required	true
Additional items	true

2.1.2.2.2.4 Field [0]

2.1.2.2.2.4.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.2.2.4.2 [0] Hierarchy

Parent field: contraseña

Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
clave	string	true			
fecha_creacion	date	true			
vigente	string	true			

2.1.2.2.2.4.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	true

2.1.2.2.2.5 Field clave

2.1.2.2.2.5.1 **clave** properties

PROPERTY	VALUE
Name	clave
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.2.2.6 Field **fecha_creacion**

2.1.2.2.2.6.1 **fecha_creacion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	fecha_creacion
Activated	true
Type	date
Required	true
Primary key	false

2.1.2.2.2.7 Field **vigente**

2.1.2.2.2.7.1 **vigente** properties

PROPERTY	VALUE
Name	vigente
Activated	true
Type	string
Enum	si,no
Required	true

2.1.2.2.3 **contraseñas** Target Script


```

use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("contraseñas", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "contraseñas",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "id_usuario": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "contraseña": {
          "bsonType": "array",
          "additionalItems": true,
          "items": {
            "bsonType": "object",
            "properties": {
              "clave": {
                "bsonType": "string"
              },
              "fecha_creacion": {
                "bsonType": "date"
              },
              "vigente": {
                "bsonType": "string",
                "enum": [
                  "si",
                  "no"
                ]
              }
            }
          },
          "additionalProperties": true,
          "required": [
            "clave",
            "fecha_creacion",
            "vigente"
          ]
        }
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "_id",
      "contraseña"
    ]
  }
},
  "validationLevel": "moderate",
  "validationAction": "error"
});

```

2.1.2.3 Collection facultades

2.1.2.3.1 facultades Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	facultades
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.3.2 facultades Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk, dk		
nombre	string	true			
telefono	string	true			

2.1.2.3.2.1 Field _id

2.1.2.3.2.1.1 _id properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.3.2.2 Field nombre

2.1.2.3.2.2.1 nombre properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.3.2.3 Field telefono

2.1.2.3.2.3.1 telefono properties

PROPERTY	VALUE
Name	telefono
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.3.3 facultades Target Script

```
use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("facultades", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "facultades",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "nombre": {
          "bsonType": "string"
        },
        "telefono": {
          "bsonType": "string"
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "_id",
        "nombre",
        "telefono"
      ]
    }
  },
  "validationLevel": "moderate",
  "validationAction": "error"
});
```

2.1.2.4 Collection **unidades_academicas**

2.1.2.4.1 **unidades_academicas** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	unidades_academicas
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.4.2 **unidades_academicas** Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk, dk		
nombre	string	true			
facultad_pertenece	document	true			
id_facultad	objectId	true	fk		
nombre	string	true			

2.1.2.4.2.1 Field **_id**

2.1.2.4.2.1.1 **_id** properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

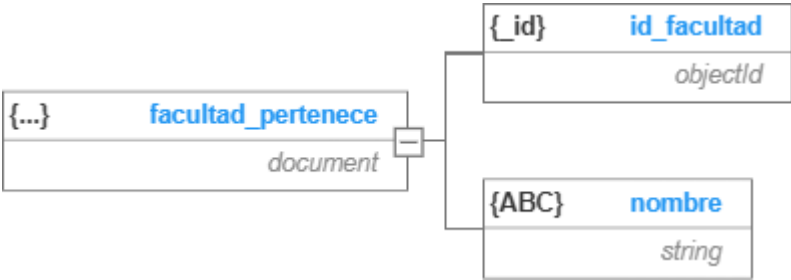
2.1.2.4.2.2 Field **nombre**

2.1.2.4.2.2.1 **nombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.4.2.3 Field **facultad_pertenece**

2.1.2.4.2.3.1 **facultad_pertenece** Tree Diagram



2.1.2.4.2.3.2 **facultad_pertenece** Hierarchy

Parent field: **unidades_academicas**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
id_facultad	objectId	true			
nombre	string	true			

2.1.2.4.2.3.3 **facultad_pertenece** properties

PROPERTY	VALUE
Name	facultad_pertenece
Activated	true
Type	document
Required	true
Additional properties	false

2.1.2.4.2.4 Field **id_facultad**

2.1.2.4.2.4.1 id_facultad properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_facultad
Activated	true
Type	objectId
Required	true

2.1.2.4.2.5 Field nombre

2.1.2.4.2.5.1 nombre properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.4.3 unidades_academicas Target Script

```
use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("unidades_academicas", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "unidades_academicas",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "nombre": {
          "bsonType": "string"
        },
        "facultad_pertenece": {
          "bsonType": "object",
          "properties": {
            "id_facultad": {
              "bsonType": "objectId"
            },
            "nombre": {
              "bsonType": "string"
            }
          }
        },
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "id_facultad",
          "nombre"
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "_id",
      "nombre",
      "facultad_pertenece"
    ]
  }
},
"validationLevel": "moderate",
"validationAction": "error"
});
```

2.1.2.5 Collection **programas_academicos**

2.1.2.5.1 **programas_academicos** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	programas_academicos
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.5.2 **programas_academicos** Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk, dk		
nombre	string	true			
facultad_pertenecen	document	true			
id_facultad	objectId	true	fk		
nombre	string	true			

2.1.2.5.2.1 Field **_id**

2.1.2.5.2.1.1 **_id** properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

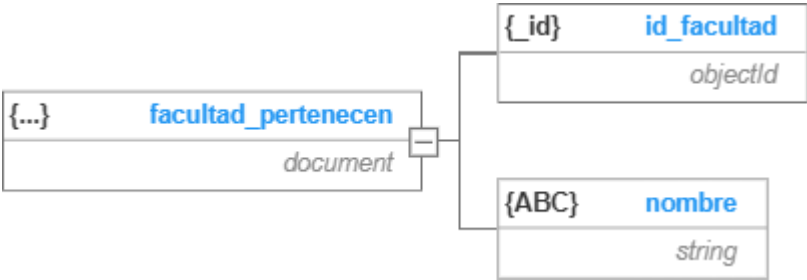
2.1.2.5.2.2 Field **nombre**

2.1.2.5.2.2.1 **nombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.5.2.3 Field **facultad_pertenecen**

2.1.2.5.2.3.1 **facultad_pertenecen** Tree Diagram



2.1.2.5.2.3.2 **facultad_pertenecen** Hierarchy

Parent field: **programas_academicos**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
id_facultad	objectId	true			
nombre	string	true			

2.1.2.5.2.3.3 **facultad_pertenecen** properties

PROPERTY	VALUE
Name	facultad_pertenecen
Activated	true
Type	document
Required	true
Additional properties	false

2.1.2.5.2.4 Field **id_facultad**

2.1.2.5.2.4.1 **id_facultad** properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_facultad
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Foreign collection	facultades
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.5.2.5 Field **nombre**

2.1.2.5.2.5.1 **nombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.5.3 **programas_academicos** Target Script


```
use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("programas_academicos", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "programas_academicos",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "nombre": {
          "bsonType": "string"
        },
        "facultad_pertenecen": {
          "bsonType": "object",
          "properties": {
            "id_facultad": {
              "bsonType": "objectId"
            },
            "nombre": {
              "bsonType": "string"
            }
          }
        },
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "id_facultad",
          "nombre"
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "_id",
      "nombre",
      "facultad_pertenecen"
    ]
  }
},
"validationLevel": "moderate",
"validationAction": "error"
});
```

2.1.2.6 Collection **eventos**

2.1.2.6.1 **eventos** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	eventos
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.6.2 **eventos** Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk, dk		
nombre	string	true			
tipo_evento	string	true			
descripcion_evento	string	true			
fecha_evento	date	true			
hora_inicio	string	true			
hora_fin	string	true			
estado_evento	string	true			
organizado_por	string	true			
tipo_aval	string	true			
lugares_evento	array	true			
[0]	document	false			
id_lugar	objectId	true	fk		
nombre_lugar	string	true			
organizaciones_externas	array	false			
[0]	document	false			
id_organizacion	objectId	true	fk		
nombre_organizacion	string	true			
tipo_representante	string	true			
nombre_representante	string	true			
certificado_participacion_url	string	true			
usuarios_organizadores	array	true			
[0]	document	false			
tipo_organizador	string	true			
id_usuario_organizador	objectId	true	fk		
nombre_usuario_organizador	string	true			
evento_aval_url	string	true			

2.1.2.6.2.1 Field **_id**

2.1.2.6.2.1.1 **_id** properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.6.2.2 Field **nombre**

2.1.2.6.2.2.1 **nombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.2.3 Field **tipo_evento**

2.1.2.6.2.3.1 tipo_evento properties

PROPERTY	VALUE
Name	tipo_evento
Activated	true
Type	string
Enum	ludico,academico
Required	true

2.1.2.6.2.4 Field descripcion_evento

2.1.2.6.2.4.1 descripcion_evento properties

PROPERTY	VALUE
Name	descripcion_evento
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.2.5 Field fecha_evento

2.1.2.6.2.5.1 fecha_evento properties

PROPERTY	VALUE
Name	fecha_evento
Activated	true
Type	date
Required	true
Primary key	false

2.1.2.6.2.6 Field hora_inicio

2.1.2.6.2.6.1 hora_inicio properties

PROPERTY	VALUE
Name	hora_inicio
Activated	true
Type	string
Required	true
Primary key	false

2.1.2.6.2.7 Field hora_fin

2.1.2.6.2.7.1 hora_fin properties

PROPERTY	VALUE
Name	hora_fin
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.2.8 Field estado_evento

2.1.2.6.2.8.1 estado_evento properties

PROPERTY	VALUE
Name	estado_evento
Activated	true
Type	string
Enum	aprobado,revision,rechazado
Required	true

2.1.2.6.2.9 Field organizado_por

2.1.2.6.2.9.1 organizado_por properties

PROPERTY	VALUE
Name	organizado_por
Activated	true
Type	string
Enum	estudiante,docente
Required	true

2.1.2.6.2.10 Field tipo_aval

2.1.2.6.2.10.1 tipo_aval properties

PROPERTY	VALUE
Name	tipo_aval
Activated	true
Type	string
Enum	director programa,director docencia
Required	true

2.1.2.6.2.11 Field lugares_evento

2.1.2.6.2.11.1 lugares_evento Tree Diagram



2.1.2.6.2.11.2 lugares_evento Hierarchy

Parent field: eventos
Child field(s):

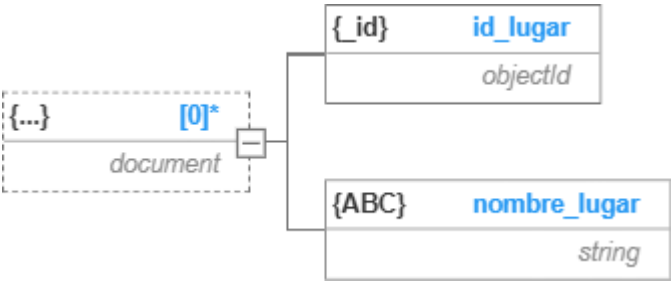
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.6.2.11.3 lugares_evento properties

PROPERTY	VALUE
Name	lugares_evento
Activated	true
Type	array
Required	true
Primary key	false
Additional items	true

2.1.2.6.2.12 Field [0]

2.1.2.6.2.12.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.6.2.12.2 [0] Hierarchy

Parent field: **lugares_evento**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
id_lugar	objectId	true			
nombre_lugar	string	true			

2.1.2.6.2.12.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.6.2.13 Field **id_lugar**

2.1.2.6.2.13.1 id_lugar properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_lugar
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Foreign collection	lugares
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.6.2.14 Field **nombre_lugar**

2.1.2.6.2.14.1 nombre_lugar properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre_lugar
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.2.15 Field **organizaciones_externas**

2.1.2.6.2.15.1 organizaciones_externas Tree Diagram



2.1.2.6.2.15.2 organizaciones_externas Hierarchy

Parent field: **eventos**
Child field(s):

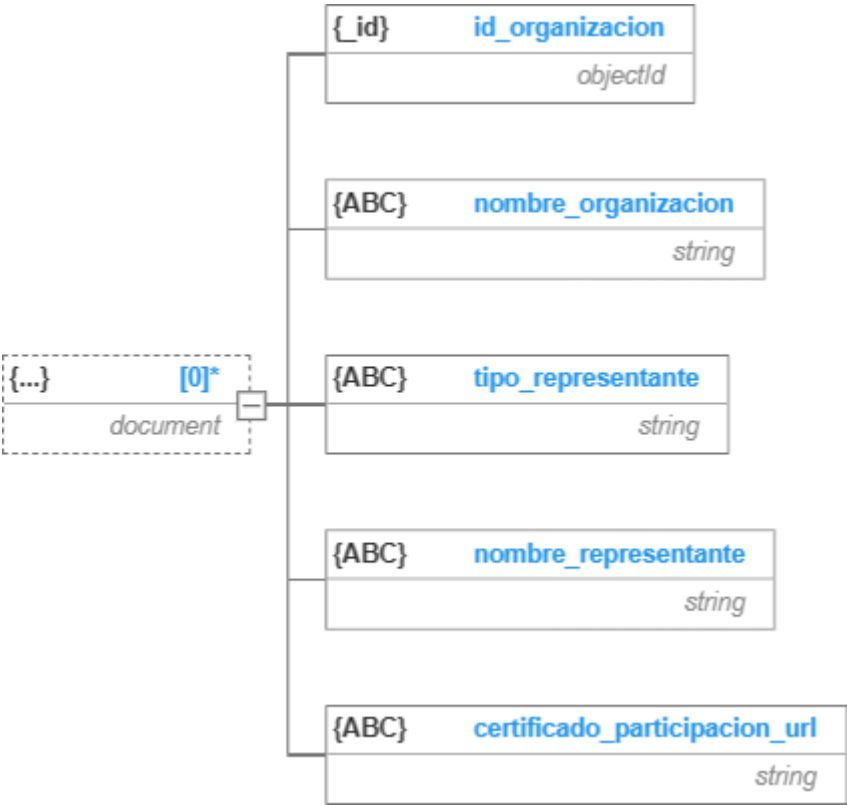
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.6.2.15.3 organizaciones_externas properties

PROPERTY	VALUE
Name	organizaciones_externas
Activated	true
Type	array
Additional items	true

2.1.2.6.2.16 Field [0]

2.1.2.6.2.16.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.6.2.16.2 [0] Hierarchy

Parent field: **organizaciones_externas**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
id_organizacion	objectId	true			
nombre_organizacion	string	true			
tipo_representante	string	true			
nombre_representante	string	true			
certificado_participacion_url	string	true			

2.1.2.6.2.16.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.6.2.17 Field **id_organizacion**

2.1.2.6.2.17.1 **id_organizacion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_organizacion
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Foreign collection	organizaciones_externas
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.6.2.18 Field nombre_organizacion

2.1.2.6.2.18.1 nombre_organizacion properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre_organizacion
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.2.19 Field tipo_representante

2.1.2.6.2.19.1 tipo_representante properties

PROPERTY	VALUE
Name	tipo_representante
Activated	true
Type	string
Enum	legal,alerno
Required	true

2.1.2.6.2.20 Field nombre_representante

2.1.2.6.2.20.1 nombre_representante properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre_representante
Activated	true
Type	string
Required	true

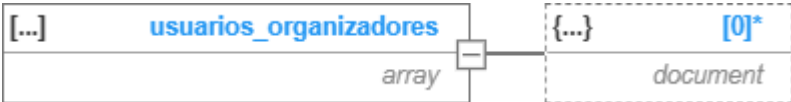
2.1.2.6.2.21 Field certificado_participacion_url

2.1.2.6.2.21.1 certificado_participacion_url properties

PROPERTY	VALUE
Name	certificado_participacion_url
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.2.22 Field usuarios_organizadores

2.1.2.6.2.22.1 usuarios_organizadores Tree Diagram



2.1.2.6.2.22.2 usuarios_organizadores Hierarchy

Parent field: **eventos**
Child field(s):

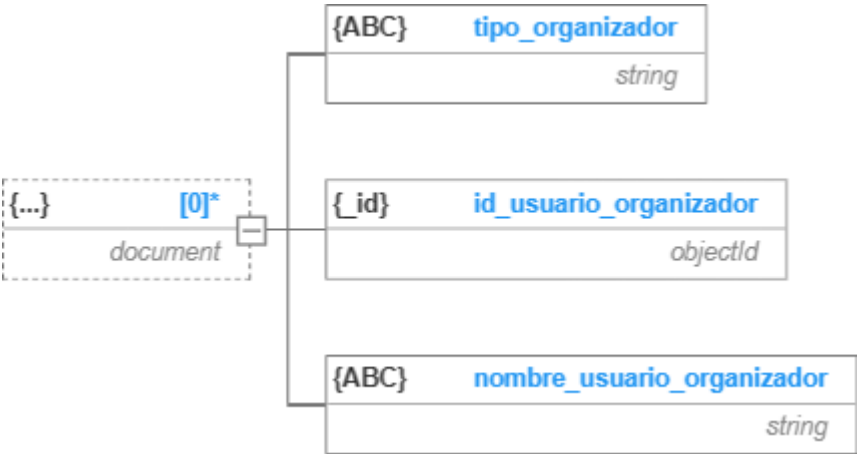
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.6.22.3 usuarios_organizadores properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuarios_organizadores
Activated	true
Type	array
Required	true
Additional items	true

2.1.2.6.2.23 Field [0]

2.1.2.6.2.23.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.6.2.23.2 [0] Hierarchy

Parent field: usuarios_organizadores
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
tipo_organizador	string	true			
id_usuario_organizador	objectId	true			
nombre_usuario_organizador	string	true			

2.1.2.6.2.23.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.6.2.24 Field tipo_organizador

2.1.2.6.2.24.1 tipo_organizador properties

PROPERTY	VALUE
Name	tipo_organizador
Activated	true
Type	string
Enum	principal,secundario
Required	true

2.1.2.6.2.25 Field id_usuario_organizador

2.1.2.6.2.25.1 id_usuario_organizador properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_usuario_organizador
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Foreign collection	usuarios
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.6.2.26 Field nombre_usuario_organizador

2.1.2.6.2.26.1 nombre_usuario_organizador properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre_usuario_organizador
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.2.27 Field evento_aval_url

2.1.2.6.2.27.1 evento_aval_url properties

PROPERTY	VALUE
Name	evento_aval_url
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.6.3 eventos Target Script

```
use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("eventos", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "eventos",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "nombre": {
          "bsonType": "string"
        },
        "tipo_evento": {
          "bsonType": "string",
          "enum": [
            "ludico",
            "academico"
          ]
        },
        "descripcion_evento": {
          "bsonType": "string"
        },
        "fecha_evento": {
          "bsonType": "date"
        },
        "hora_inicio": {
          "bsonType": "string"
        },
        "hora_fin": {
          "bsonType": "string"
        },
        "estado_evento": {
          "bsonType": "string",
          "enum": [
            "aprobado",
            "revision",
            "rechazado"
          ]
        },
        "organizado_por": {
          "bsonType": "string",
          "enum": [
            "estudiante",
            "docente"
          ]
        },
        "tipo_aval": {
          "bsonType": "string",
          "enum": [
            "director programa",
            "director docencia"
          ]
        },
        "lugares_evento": {
          "bsonType": "array",
          "additionalItems": true,
          "items": {
```

```
"bsonType": "object",
"properties": {
  "id_lugar": {
    "bsonType": "objectId"
  },
  "nombre_lugar": {
    "bsonType": "string"
  }
},
"additionalProperties": false,
"required": [
  "id_lugar",
  "nombre_lugar"
]
},
"organizaciones_externas": {
  "bsonType": "array",
  "additionalItems": true,
  "items": {
    "bsonType": "object",
    "properties": {
      "id_organizacion": {
        "bsonType": "objectId"
      },
      "nombre_organizacion": {
        "bsonType": "string"
      },
      "tipo_representante": {
        "bsonType": "string",
        "enum": [
          "legal",
          "alterno"
        ]
      },
      "nombre_representante": {
        "bsonType": "string"
      },
      "certificado_participacion_url": {
        "bsonType": "string"
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "id_organizacion",
      "nombre_organizacion",
      "tipo_representante",
      "nombre_representante",
      "certificado_participacion_url"
    ]
  }
},
"usuarios_organizadores": {
  "bsonType": "array",
  "additionalItems": true,
  "items": {
    "bsonType": "object",
    "properties": {
      "tipo_organizador": {
        "bsonType": "string",
        "enum": [
```

```
        "principal",
        "secundario"
    ]
},
"id_usuario_organizador": {
    "bsonType": "objectId"
},
"nombre_usuario_organizador": {
    "bsonType": "string"
}
},
"additionalProperties": false,
"required": [
    "tipo_organizador",
    "id_usuario_organizador",
    "nombre_usuario_organizador"
]
}
},
"evento_aval_url": {
    "bsonType": "string"
}
},
"additionalProperties": false,
"required": [
    "_id",
    "nombre",
    "tipo_evento",
    "descripcion_evento",
    "fecha_evento",
    "hora_inicio",
    "hora_fin",
    "estado_evento",
    "organizado_por",
    "tipo_aval",
    "lugares_evento",
    "usuarios_organizadores",
    "evento_aval_url"
]
}
},
"validationLevel": "moderate",
"validationAction": "error"
});
```

2.1.2.7 Collection lugares

2.1.2.7.1 lugares Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	lugares
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.7.2 lugares Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk, dk		
nombre	string	true			
ubicacion	string	true			
capacidad	string	true			

2.1.2.7.2.1 Field **_id**

2.1.2.7.2.1.1 **_id** properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.7.2.2 Field **nombre**

2.1.2.7.2.2.1 **nombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.7.2.3 Field **ubicacion**

2.1.2.7.2.3.1 **ubicacion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	ubicacion
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.7.2.4 Field **capacidad**

2.1.2.7.2.4.1 **capacidad** properties

PROPERTY	VALUE
Name	capacidad
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.7.3 **lugares** Target Script

```
use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("lugares", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "lugares",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "nombre": {
          "bsonType": "string"
        },
        "ubicacion": {
          "bsonType": "string"
        },
        "capacidad": {
          "bsonType": "string"
        }
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "_id",
      "nombre",
      "ubicacion",
      "capacidad"
    ]
  }
},
"validationLevel": "moderate",
"validationAction": "error"
});
```

2.1.2.8 Collection **organizaciones_externas**

2.1.2.8.1 **organizaciones_externas** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	organizaciones_externas
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.8.2 **organizaciones_externas** Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk, dk		
nombre_organizacion	string	true			
nombre_representante	string	true			
ubicacion_organizacion	string	true			
sector_economico	string	true			
actividad_organizacion	string	true			
numero_telefonico	string	true			

2.1.2.8.2.1 Field **_id**

2.1.2.8.2.1.1 **_id** properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.8.2.2 Field **nombre_organizacion**

2.1.2.8.2.2.1 **nombre_organizacion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre_organizacion
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.8.2.3 Field **nombre_representante**

2.1.2.8.2.3.1 **nombre_representante** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre_representante
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.8.2.4 Field **ubicacion_organizacion**

2.1.2.8.2.4.1 **ubicacion_organizacion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	ubicacion_organizacion
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.8.2.5 Field **sector_economico**

2.1.2.8.2.5.1 **sector_economico** properties

PROPERTY	VALUE
Name	sector_economico
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.8.2.6 Field **actividad_organizacion**

2.1.2.8.2.6.1 **actividad_organizacion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	actividad_organizacion
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.8.2.7 Field **numero_telefonico**

2.1.2.8.2.7.1 **numero_telefonico** properties

PROPERTY	VALUE
Name	numero_telefonico
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.8.3 **organizaciones_externas** Target Script

```
use gestion_eventos_bd;

db.createCollection("organizaciones_externas", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "organizaciones_externas",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "nombre_organizacion": {
          "bsonType": "string"
        },
        "nombre_representante": {
          "bsonType": "string"
        },
        "ubicacion_organizacion": {
          "bsonType": "string"
        },
        "sector_economico": {
          "bsonType": "string"
        },
        "actividad_organizacion": {
          "bsonType": "string"
        },
        "numero_telefonico": {
          "bsonType": "string"
        }
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "_id",
      "nombre_organizacion",
      "nombre_representante",
      "ubicacion_organizacion",
      "sector_economico",
      "actividad_organizacion",
      "numero_telefonico"
    ]
  },
  "validationLevel": "moderate",
  "validationAction": "error"
});
```

2.1.2.9 Collection **evaluaciones_eventos**

2.1.2.9.1 **evaluaciones_eventos** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	evaluaciones_eventos
Activated	true
Database	gestion_eventos_bd
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Moderate
Validation action	Error
Additional properties	false

2.1.2.9.2 evaluaciones_eventos Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
_id	objectId	true	pk		
justificacion	string	true			
acta_url	string	false			
fecha_evaluacion	date	true			
estado	string	true			
usuario_evaluador	document	true			
id_usuario	objectId	true	fk		
nombre_usuario	string	true			
id_evento_evaluado	objectId	true	fk		

2.1.2.9.2.1 Field _id

2.1.2.9.2.1.1 _id properties

PROPERTY	VALUE
Name	_id
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.9.2.2 Field justificacion

2.1.2.9.2.2.1 justificacion properties

PROPERTY	VALUE
Name	justificacion
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.9.2.3 Field acta_url

2.1.2.9.2.3.1 acta_url properties

PROPERTY	VALUE
Name	acta_url
Activated	true
Type	string

2.1.2.9.2.4 Field fecha_evaluacion

2.1.2.9.2.4.1 fecha_evaluacion properties

PROPERTY	VALUE
Name	fecha_evaluacion
Activated	true
Type	date
Required	true
Primary key	false

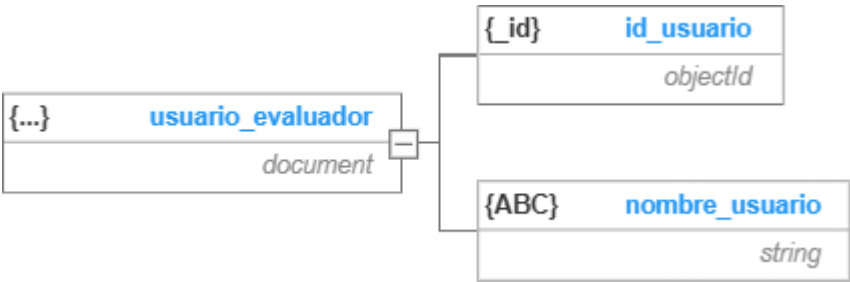
2.1.2.9.2.5 Field estado

2.1.2.9.2.5.1 estado properties

PROPERTY	VALUE
Name	estado
Activated	true
Type	string
Enum	aprobado,rechazado
Required	true

2.1.2.9.2.6 Field usuario_evaluador

2.1.2.9.2.6.1 usuario_evaluador Tree Diagram



2.1.2.9.2.6.2 usuario_evaluador Hierarchy

Parent field: evaluaciones_eventos
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
id_usuario	objectId	true			
nombre_usuario	string	true			

2.1.2.9.2.6.3 usuario_evaluador properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuario_evaluador
Activated	true
Type	document
Required	true
Additional properties	false

2.1.2.9.2.7 Field id_usuario

2.1.2.9.2.7.1 id_usuario properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_usuario
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Foreign collection	usuarios
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.9.2.8 Field nombre_usuario

2.1.2.9.2.8.1 nombre_usuario properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombre_usuario
Activated	true
Type	string
Required	true

2.1.2.9.2.9 Field id_evento_evaluado

2.1.2.9.2.9.1 id_evento_evaluado properties

PROPERTY	VALUE
Name	id_evento_evaluado
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Foreign collection	eventos
Foreign field	_id
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.9.3 evaluaciones_eventos Target Script

```
use gestion_eventos_bd;

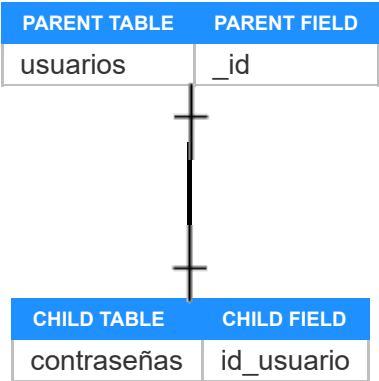
db.createCollection("evaluaciones_eventos", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "evaluaciones_eventos",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "justificacion": {
          "bsonType": "string"
        },
        "acta_url": {
          "bsonType": "string"
        },
        "fecha_evaluacion": {
          "bsonType": "date"
        },
        "estado": {
          "bsonType": "string",
          "enum": [
            "aprobado",
            "rechazado"
          ]
        },
        "usuario_evaluador": {
          "bsonType": "object",
          "properties": {
            "id_usuario": {
              "bsonType": "objectId"
            },
            "nombre_usuario": {
              "bsonType": "string"
            }
          }
        },
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "id_usuario",
          "nombre_usuario"
        ]
      },
      "id_evento_evaluado": {
        "bsonType": "objectId"
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "_id",
      "justificacion",
      "fecha_evaluacion",
      "estado",
      "usuario_evaluador",
      "id_evento_evaluado"
    ]
  },
  "validationLevel": "moderate",
```

```
"validationAction": "error"
});
```

3. RELATIONSHIPS

3.1 Relationship **fk_contraseñas._id_to_usuarios.id_contraseña**

3.1.1 **fk_contraseñas._id_to_usuarios.id_contraseña** Diagram

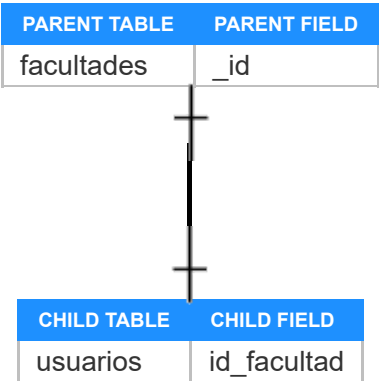


3.1.2 **fk_contraseñas._id_to_usuarios.id_contraseña** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_contraseñas._id_to_usuarios.id_contraseña
Description	
Parent Collection	usuarios
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	contraseñas
Child field	id_usuario
Child Cardinality	1
Comments	

3.2 Relationship **fk_usuarios._id_to_facultades._id**

3.2.1 **fk_usuarios._id_to_facultades._id** Diagram

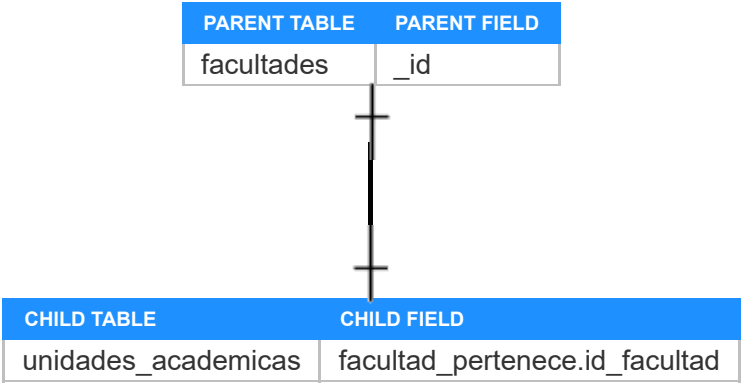


3.2.2 **fk_usuarios._id_to_facultades._id** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_usuarios._id_to_facultades._id
Description	
Parent Collection	facultades
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	usuarios
Child field	id_facultad
Child Cardinality	1
Comments	

3.3 Relationship
fk_unidades_academicas._id_to_facultades.unidades_pertenecen.[0].id_unidad

3.3.1 **fk_unidades_academicas._id_to_facultades.unidades_pertenecen.[0].id_unidad**
Diagram

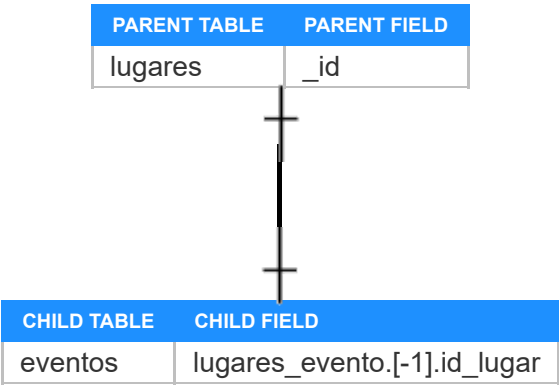


3.3.2 **fk_unidades_academicas._id_to_facultades.unidades_pertenecen.[0].id_unidad**
Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_unidades_academicas._id_to_facultades.unidades_pertenecen.[0].id_unidad
Description	
Parent Collection	facultades
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	unidades_academicas
Child field	id_facultad
Child Cardinality	1
Comments	

3.4 Relationship **fk_lugar._id_to_evento.lugar_evento.[0].id_lugar**

3.4.1 **fk_lugar_id_to_evento.lugar_evento.[0].id_lugar** Diagram

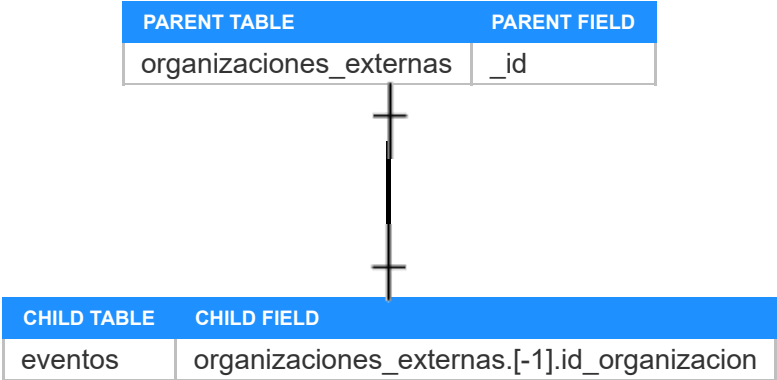


3.4.2 **fk_lugar_id_to_evento.lugar_evento.[0].id_lugar** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_lugar_id_to_evento.lugar_evento.[0].id_lugar
Description	
Parent Collection	lugares
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	eventos
Child field	id_lugar
Child Cardinality	1
Comments	

3.5 Relationship
fk_organizacion_externa_id_to_evento.organizacion_externa.[0].id_organizacion

3.5.1 **fk_organizacion_externa_id_to_evento.organizacion_externa.[0].id_organizacion** Diagram

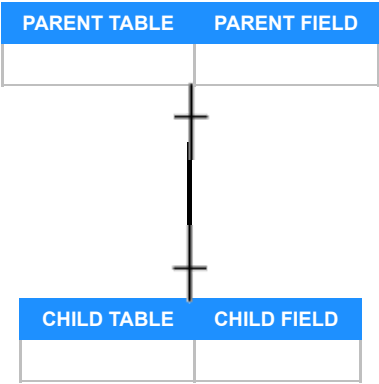


3.5.2 **fk_organizacion_externa_id_to_evento.organizacion_externa.[0].id_organizacion** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_organizacion_externa_id_to_evento.organizacion_externa.[0].id_organizacion
Description	
Parent Collection	organizaciones_externas
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	eventos
Child field	id_organizacion
Child Cardinality	1
Comments	

3.6 Relationship **fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario**

3.6.1 **fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario** Diagram

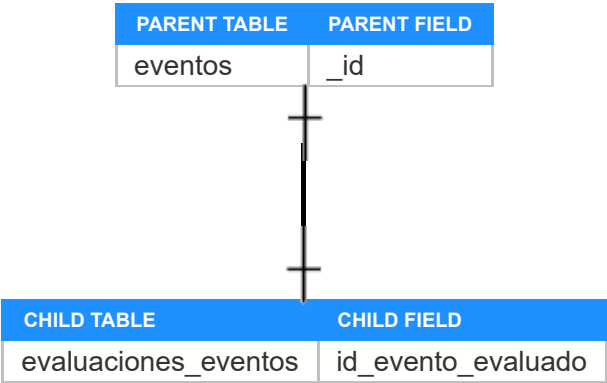


3.6.2 **fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario
Description	
Parent Collection	
Parent field	
Parent Cardinality	1
Child Collection	
Child field	
Child Cardinality	1
Comments	

3.7 Relationship **fk_eventos._id_to_evaluaciones_eventos.id_evento_evaluado**

3.7.1 **fk_eventos._id_to_evaluaciones_eventos.id_evento_evaluado** Diagram



3.7.2 **fk_eventos._id_to_evaluaciones_eventos.id_evento_evaluado** Properties

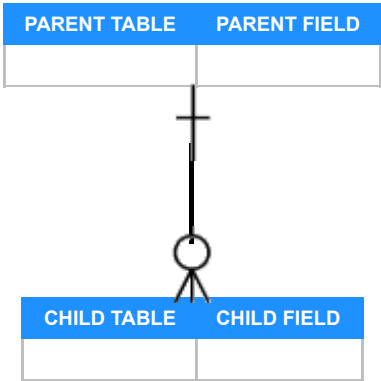
PROPERTY	VALUE
Name	fk_eventos._id_to_evaluaciones_eventos.id_evento_evaluado
Description	
Parent Collection	eventos
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	evaluaciones_eventos
Child field	id_evento_evaluado
Child Cardinality	1
Comments	

3.8 Relationship

fk_eventos_organizacion_externa.
[0].nombre_representante_alterno_to_eventos_certificado_participacion_url

3.8.1

fk_eventos_organizacion_externa.
[0].nombre_representante_alterno_to_eventos_certificado_participacion_url
Diagram



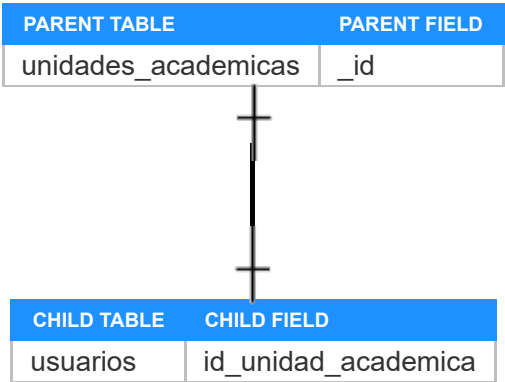
3.8.2

fk_eventos_organizacion_externa.
[0].nombre_representante_alterno_to_eventos_certificado_participacion_url
Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_eventos_organizacion_externa. [0].nombre_representante_alterno_to_eventos_certificado_participacion_url
Description	
Parent Collection	
Parent field	
Parent Cardinality	1
Child Collection	
Child field	
Child Cardinality	0..n
Comments	

3.9 Relationship **fk_unidades_academicas._id_to_usuarios.id_unidad_academica**

3.9.1 **fk_unidades_academicas._id_to_usuarios.id_unidad_academica** Diagram

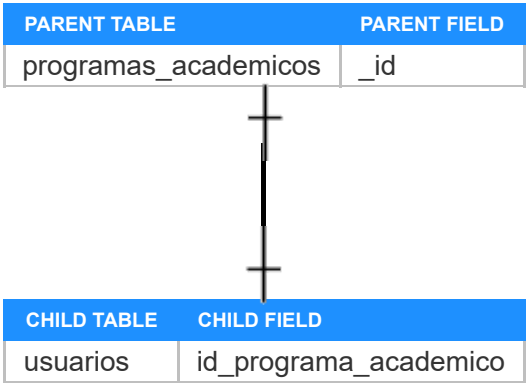


3.9.2 **fk_unidades_academicas._id_to_usuarios.id_unidad_academica** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_unidades_academicas._id_to_usuarios.id_unidad_academica
Description	
Parent Collection	unidades_academicas
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	usuarios
Child field	id_unidad_academica
Child Cardinality	1
Comments	

3.10 Relationship **fk_programas_academicos._id_to_usuarios.id_programa_academico**

3.10.1 **fk_programas_academicos._id_to_usuarios.id_programa_academico** Diagram

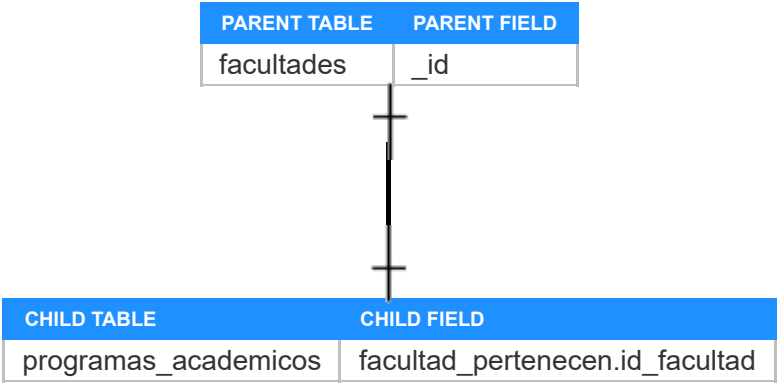


3.10.2 **fk_programas_academicos._id_to_usuarios.id_programa_academico** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_programas_academicos._id_to_usuarios.id_programa_academico
Description	
Parent Collection	programas_academicos
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	usuarios
Child field	id_programa_academico
Child Cardinality	1
Comments	

3.11 Relationship
fk_facultades._id_to_programas_academicos.facultad_pertenecen.id_facultad

3.11.1 **fk_facultades._id_to_programas_academicos.facultad_pertenecen.id_facultad** Diagram

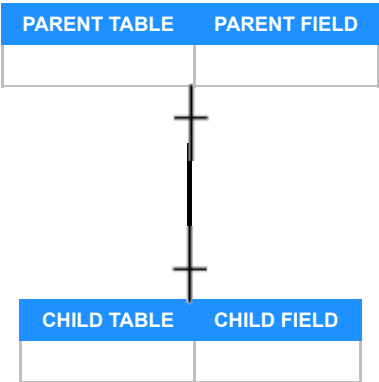


3.11.2 **fk_facultades._id_to_programas_academicos.facultad_pertenecen.id_facultad** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_facultades._id_to_programas_academicos.facultad_pertenecen.id_facultad
Description	
Parent Collection	facultades
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	programas_academicos
Child field	id_facultad
Child Cardinality	1
Comments	

3.12 Relationship **fk_facultades._id_to_unidades_academicas.facultad_pertenece.id_facultad**

3.12.1 **fk_facultades._id_to_unidades_academicas.facultad_pertenece.id_facultad** Diagram

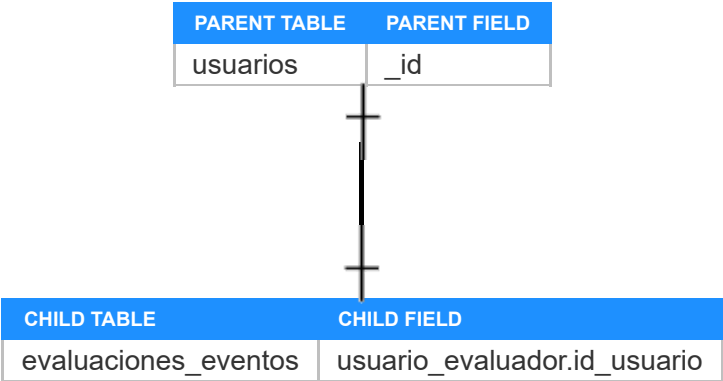


3.12.2 **fk_facultades._id_to_unidades_academicas.facultad_pertenece.id_facultad** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_facultades._id_to_unidades_academicas.facultad_pertenece.id_facultad
Description	
Parent Collection	
Parent field	
Parent Cardinality	1
Child Collection	
Child field	
Child Cardinality	1
Comments	

3.13 Relationship `fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario`

3.13.1 `fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario` Diagram

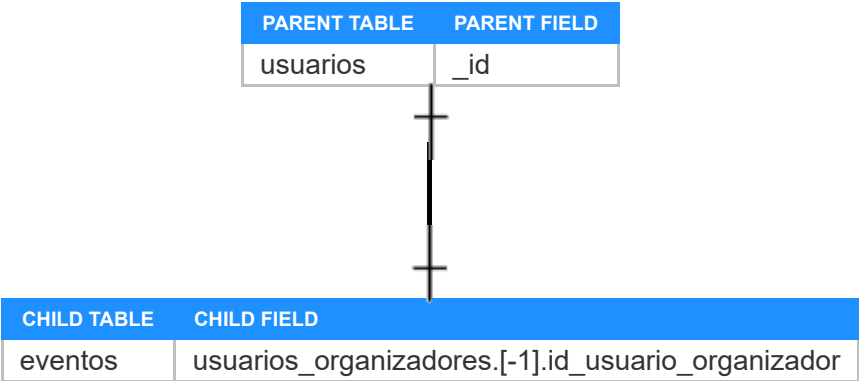


3.13.2 `fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario` Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_usuarios._id_to_evaluaciones_eventos.usuario_evaluador.id_usuario
Description	
Parent Collection	usuarios
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	evaluaciones_eventos
Child field	id_usuario
Child Cardinality	1
Comments	

3.14 Relationship
`fk_usuarios._id_to_eventos.usuarios_organizadores.[0].id_usuario_organizador`

3.14.1 `fk_usuarios._id_to_eventos.usuarios_organizadores.[0].id_usuario_organizador` Diagram



3.14.2 **fk_usuarios._id_to_eventos.usuarios_organizadores.[0].id_usuario_organizador** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_usuarios._id_to_eventos.usuarios_organizadores.[0].id_usuario_organizador
Description	
Parent Collection	usuarios
Parent field	_id
Parent Cardinality	1
Child Collection	eventos
Child field	id_usuario_organizador
Child Cardinality	1
Comments	